For Qatar MoE Use Only

الوحدة 5

الإحصاء

المعارف الرياضية ترابط

يصل استيعاب الطلاب لأفكار المحتوى إلى أفضل مستوى عندما تكون هذه الأفكار مترابطة ضمن منهج متماسك. يتحقق هذا التماسك من خلال روابط متنوعة، تشمل الروابط ضمن الوحدة الواحدة، والروابط بين الوحدات، والروابط بين المستويات الصفّية.

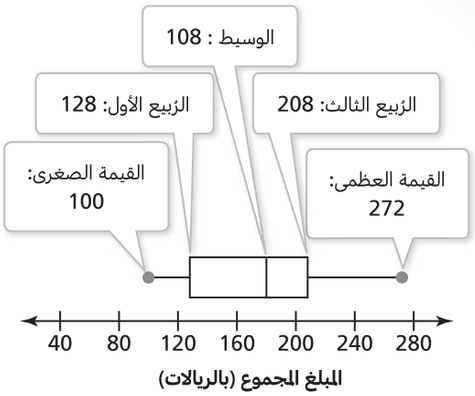
تحديد الروابط بين المفاهيم الرياضية

الخبرات السابقة

كيف ترتبط موضوعات الوحدة 5 بخبرات التعلّم السابقة؟

الصف التاسع

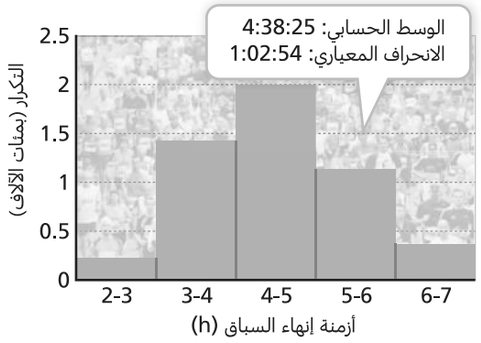
- **تمثيل البيانات** استعمل الطلاب سابقًا طرقًا مختلفة لتمثيل البيانات. في الوحدة 5، يستعمل الطلاب طرق عرض البيانات هذه لتفسير البيانات ومقارنتها.
- **حساب مقاييس النزعة المركزية** تعلم الطلاب سابقًا كيفية حساب مقاييس النزعة المركزية والتشتت، بما في ذلك الوسط الحسابي والوسيط ومتوسط الانحراف المطلق (MAD) والمدى الرُبيعي (IQR). في الوحدة 5، يتابع الطلاب حساب هذه المقاييس ويستعملونها لإجراء استدلالات مبنية على البيانات.



في هذه الوحدة

كيف يظهر الترابط بين موضوعات الوحدة 5؟

- **مقارنة البيانات** في الدرس 1-5، يمثّل الطلاب البيانات باستعمال التمثيل بالنقاط ومخطط الصندوق وطرفيه والمدرج التكراري، ويستعملون عروض البيانات هذه لإجراء استدلالات عن البيانات. في الدرس 2-5، يستعمل الطلاب مقاييس النزعة المركزية والتشتت لتفسير ومقارنة بيانات معروضة في تمثيلات بالنقاط ومدرجات تكرارية ومخططات الصندوق وطرفيه. في الدرس 3-5، يربط الطلاب بين أشكال عروض البيانات ومقاييس مثل الوسط الحسابي والوسيط ومتوسط الانحراف المطلق (MAD).
- **تحليل البيانات** في الدرس 4-5، يستعمل الطلاب الانحراف المعياري لقياس وتحليل تشتت البيانات. في الدرس 5-5، يحسب الطلاب مقاييس التكرار لتحليل وتفسير البيانات النوعية باستعمال المدرجات التكرارية المزدوجة.



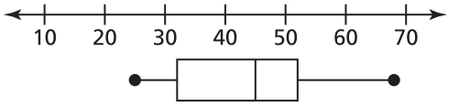
تحديد الروابط بين المفاهيم الرياضية

الخبرات اللاحقة

كيف ترتبط موضوعات الوحدة 5 بخبرات التعلّم اللاحقة؟

الصف الثاني عشر آداب وإنسانيات

- **تحليل البيانات والإحصاء** في الوحدة 5، يفسّر الطلاب عيّنات من البيانات بناءً على شكل عرض البيانات وقيم الوسط الحسابي والوسيط ووسط الانحراف المطلق (MAD). في الصف الثاني عشر آداب وإنسانيات، يواصل الطلاب استعمال طرق أخذ العينات لدراسة توزيعات البيانات، والتوزيعات الطبيعية، وهوامش الخطأ.
- **تحليل البيانات** في الوحدة 5، يفسر الطلاب البيانات النوعية باستعمال الجداول التكرارية المزدوجة. في الصف الثاني عشر آداب وإنسانيات، يوسّع الطلاب هذه المعرفة لتشمل تقدير الاحتمالات المشروطة.
- **توزيع التمثيلات البيانية** في الوحدة 5، يستعمل الطلاب التمثيل بالنقاط ومخطط الصندوق وطرفيه والمدرج التكراري لتمثيل الوسط الحسابي والوسيط والمدى لعينات من البيانات. في الصف الثاني عشر آداب وإنسانيات، يواصل الطلاب استعمال هذه التمثيلات البيانية، بالإضافة إلى مخططات الانتشار، لتحليل التوزيعات الطبيعية، والتوزيعات المنتظمة، والتوزيعات الملتوية.



For Qatar MoE Use Only